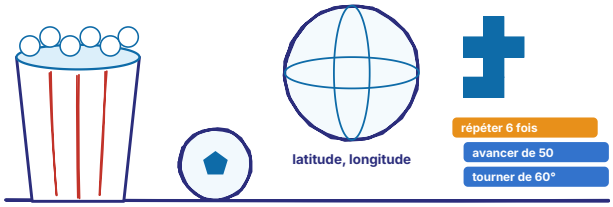
Chapitre 10 · Espace et géométrie · Algorithmique et programmation

# Espace, transformations et programmes

## Volumes, repérage sur la Terre, pixel art et Scratch

Ce chapitre dans l'appli




**La scène** Ballon Pop-corn Pixel art

Combien de pop-corn tient dans un **seau de 20 cm de diamètre** ? Quel volume d'air dans un **ballon de taille 5** ? Où est Tokyo par rapport à Paris ? Et comment programmer un logo ? Tu sauras répondre aux notions 1, 2, 3 et 5.

### Dans ce chapitre

- Je saurai calculer le volume d'un cylindre, d'un cône et d'une pyramide.
- Je saurai calculer le volume d'une boule.
- Je saurai me repérer sur la Terre avec la latitude et la longitude.
- Je saurai reconnaître une translation, une symétrie, une rotation et une homothétie.
- Je saurai écrire un programme Scratch avec une boucle.

## Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

### Les seaux de pop-corn

| Seau | Diamètre | Hauteur |
|---|---|---|
| S | 12 cm | 15 cm |
| M | 16 cm | 20 cm |
| L | 20 cm | 25 cm |

Seaux en forme de cylindre. $V = \pi \times r^2 \times h$.

**1.** Touche le diamètre du seau S.

**2.** Quel est le rayon du seau L ?

**3.** Volume du seau L, en $cm^3$, arrondi à l'unité ?

**4.** Et en litres, au dixième ?

**5.** Le seau M contient-il deux fois plus que le seau S ?

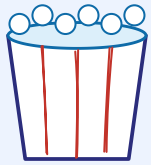
- ☐ plus de deux fois
- ☐ exactement deux fois
- ☐ moins de deux fois

# 1 Volume d'un cylindre, d'un cône, d'une pyramide



### 🔎 JE DÉCOUVRE

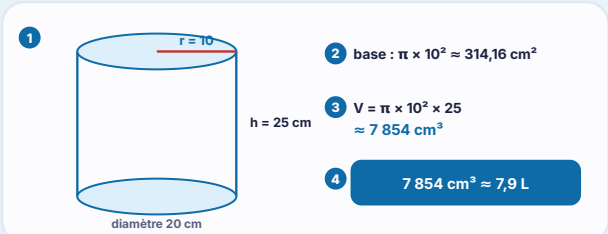
Un seau de pop-corn est un cylindre de **20 cm de diamètre** et de **25 cm de haut**. Quel volume de pop-corn peut-il contenir, en litres ?



Ø 20 cm · h 25 cm

### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le solide : c'est un cylindre. Je calcule son rayon, car la formule demande le rayon et non le diamètre : 20 ÷ 2 = **10 cm**.
2. Je calcule l'aire de la base, qui est un disque : $\pi \times 10^2 \approx$ **314,16 cm²**.
3. Le volume d'un cylindre est l'aire de la base multipliée par la hauteur : $\pi \times 10^2 \times 25 \approx$ **7 854 cm³**.
4. Je convertis en litres, car **1 L** = **1 000 cm³** : **7 854 cm³** ≈ **7,9 L**.




### ✅ LA SOLUTION

$V = \pi \times 10^2 \times 25 \approx 7\,854$ cm³, soit environ **7,9 L** de pop-corn.

Un cornet conique de même base et même hauteur contiendrait 3 fois moins : environ **2,6 L**.

⚠️ **Attention** · On utilise le rayon, pas le diamètre : $r = 20 \div 2 = 10$ cm.

### 📌 JE RETIENS

Pavé droit : $L \times \ell \times h$. Cylindre : $\pi \times r^2 \times h$.

Cône et pyramide : $\dfrac{\text{aire de la base} \times h}{3}$. $1\ L = 1$ dm³ = 1 000 cm³.

### 🧭 Ton parcours · notion 1

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 1) puis l'exercice 2 « Les volumes », puis l'exercice 12 « Le vaisseau du jeu » (page 148).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 136) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 1) et l'exercice 2. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 12 « Le vaisseau du jeu » (page 148).

### ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Volume d'un pavé de 3 cm × 4 cm × 2 cm, en cm³ ?

2. Convertis 12 m en cm.

3. Dans un triangle, deux angles mesurent 30° et 45°. Le troisième mesure ?

4. Un lutin part de $x = 0$. « Répéter 5 fois : avancer de 3 » puis « reculer de 1 ». Position finale x = ?

## 1 🔧 Mécanique Volumes : cylindre, cône, pyramide

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Utilise π de la calculatrice et arrondis au dixième.

**a.** Cylindre de rayon 4 cm et de hauteur 9 cm. Volume ?

**b.** Cône de rayon 6 cm et de hauteur 7 cm. Volume ?

**c.** Pyramide à base carrée de côté 3 cm et de hauteur 9 cm. Volume ?

**d.** Convertis 4 000 $cm^3$ en litres.

## 2 Les volumes

notion 1

Calcule chaque volume, arrondi au $cm^3$. Utilise la touche π de la calculatrice.

| Solide | Dimensions | Volume ($cm^3$) |
|---|---|---|
| **Pavé droit (boîte)** | 7 cm × 6 cm × 2 cm | a. [a] |
| **Cylindre (seau)** | rayon 3 cm, hauteur 6 cm | b. [b] |
| **Cône (cornet)** | rayon 3 cm, hauteur 6 cm | c. [c] |
| **Boule (ballon)** | rayon 8 cm | d. [d] |

✍ Mes calculs

## ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

**1.** Quel solide a une base polygonale et un sommet ?
☐ boule ☐ cylindre ☐ cône ☐ pyramide

**2.** Lequel de ces nombres est divisible par 9 ?
☐ 120 ☐ 117 ☐ 118

**3.** Calcule $4^2$.

**4.** 8 élèves sur 40 : fréquence en % ?

**5.** Calcule 75 % de 40.

**6.** Un sac contient 5 billes rouges et 4 bleues. Probabilité de tirer une rouge ? (fraction ou décimal)

**7.** Programme : choisir un nombre, le multiplier par 2, ajouter 1. Résultat pour 8 ?

**8.** Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{12}{18}$ ?
☐ $\frac{11}{17}$ ☐ $\frac{3}{4}$ ☐ $\frac{2}{3}$

**9.** Médiane de la série 8 ; 6 ; 17 ; 14 ; 19 ?

**10.** Écris $\frac{1}{4}$ sous forme décimale.

## 2 Volume d'une boule



🔎 **JE DÉCOUVRE**

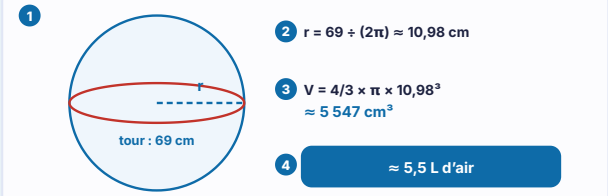
Un ballon de football de **taille 5** a un tour (circonférence) compris entre **68 et 70 cm**. Avec un tour de 69 cm, quel volume d'air contient-il ?



tour : 68 à 70 cm

🧭 **LA MÉTHODE, PAS À PAS**

1. Le tour du ballon est le périmètre d'un grand cercle. J'écris donc $69 = 2 \times \pi \times r$.
2. Je calcule le rayon : $r = 69 \div (2\pi) \approx$ **10,98 cm**.
3. J'applique la formule du volume d'une boule : $\frac{4}{3} \times \pi \times r^3 \approx$ **5 547 cm³**.
4. Je convertis en litres : **5 547 cm³** ≈ **5,5 L**.




✅ **LA SOLUTION**

$V = \frac{4}{3} \times \pi \times 10{,}98^3 \approx 5\,547$ cm³ : le ballon contient environ **5,5 L** d'air.

Taille 5 : circonférence entre 68 et 70 cm (Lois du jeu de l'IFAB, loi 2, consultées en octobre 2026).

⚠️ **Attention** · La sphère est la surface (le cuir), la boule est le solide (l'intérieur).

📌 **JE RETIENS**

**Boule** de rayon r : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$. Aire de la **sphère** (sa surface) : $4 \times \pi \times r^2$.

Périmètre d'un grand cercle : $2 \times \pi \times r$.

🧭 **Ton parcours · notion 2**

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 3) puis l'exercice 4 « Volume d'une boule », puis l'exercice 12 « Le vaisseau du jeu » (page 148).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 138) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 3) et l'exercice 4. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 12 « Le vaisseau du jeu » (page 148).

## 3 🔧 Mécanique — Volume d'une boule

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Boule : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$ ; sphère : aire = $4 \times \pi \times r^2$.

**a.** Boule de rayon 4 cm. Volume ?

**b.** Sphère de rayon 2 cm. Aire ?

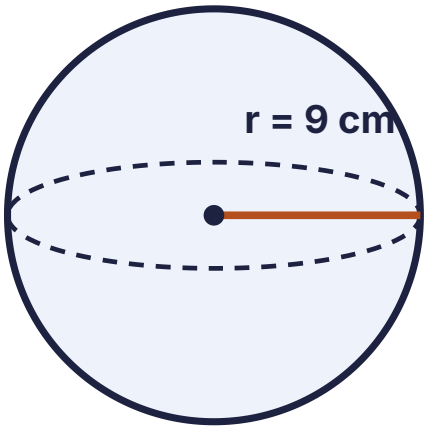
**c.** Si le rayon d'une boule double, par combien le volume est-il multiplié ?

**d.** Demi-boule de rayon 6 cm. Volume ? (arrondi à 0,1)

## 4 Volume d'une boule

notion 2

Une boule métallique a un rayon de **9 cm**. Utilise la touche π de la calculatrice et arrondis au dixième.




une boule

a. $r^3 = 9 \times 9 \times 9$ : [a]

b. Volume de la boule, en cm³ : [b]

c. Aire de la sphère $(4 \times \pi \times r^2)$, en cm² : [c]

d. Périmètre d'un grand cercle $(2 \times \pi \times r)$, en cm : [d]

e. Une autre boule a un diamètre de 14 cm : son rayon, en cm : [e]

f. Le volume de cette autre boule, en cm³ : [f]

✍ Mes calculs

### ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule 8 + 6 × 3.

2. Résous $3x + 5 = 20$.

3. Calcule $2x + 4$ pour $x = 3$.

4. Un train parcourt 150 km en 2 h. Sa vitesse moyenne, en km/h ?

5. Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 5 cm et 12 cm. Hypoténuse, en cm ?

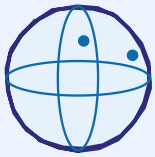
6. Moyenne de 11, 15 et 19 ?

# 3 Se repérer sur la Terre



### 🔎 JE DÉCOUVRE

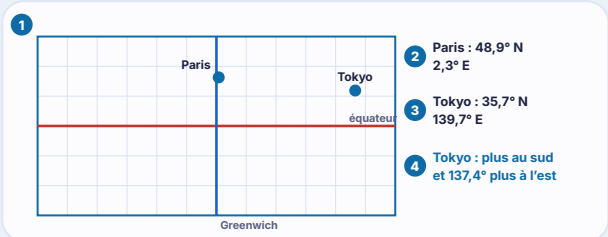
Paris a pour coordonnées **48,9° N ; 2,3° E** et Tokyo **35,7° N ; 139,7° E**. Laquelle des deux villes est la plus au nord ? De combien de degrés de longitude sont-elles écartées ?



Paris, Tokyo

### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère les deux lignes de référence : l'équateur, où la latitude vaut **0°**, et le méridien de Greenwich, où la longitude vaut **0°**.
2. Paris est à **48,9°** au nord de l'équateur (latitude) et à **2,3°** à l'est de Greenwich (longitude).
3. Tokyo est à **35,7°** au nord et à **139,7°** à l'est.
4. Je compare les latitudes : 35,7 est plus petit que 48,9, donc Tokyo est plus au sud que Paris. Les deux villes sont du même côté de Greenwich, donc je soustrais les longitudes : 139,7 − 2,3 = **137,4°**.




### ✅ LA SOLUTION

**Paris est plus au nord** que Tokyo (**48,9°** contre **35,7°**).

Les deux villes sont à l'est de Greenwich ; Tokyo est **137,4°** plus à l'est.

⚠️ **Attention** · On écrit toujours la latitude en premier. Pour deux villes de part et d'autre de Greenwich, on additionne les longitudes.

### 📌 JE RETIENS

Sur la sphère terrestre, un point est repéré par sa **latitude** (de 0° à 90°, Nord ou Sud de l'équateur) et sa **longitude** (de 0° à 180°, Est ou Ouest du méridien de Greenwich).

### 🧭 Ton parcours · notion 3

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 5) puis l'exercice 6 « Se repérer sur la Terre », puis l'exercice 12 « Le vaisseau du jeu » (page 148).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 140) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 5) et l'exercice 6. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 12 « Le vaisseau du jeu » (page 148).

### ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule $\frac{5}{6}$ de 18.

2. Écris $10^3$ en écriture décimale.

3. 5 places de cinéma coûtent 15 €. Combien coûtent 7 places ?

4. Aire d'un rectangle de 9 cm sur 5 cm, en $cm^2$ ?

## 5 🔧 Mécanique — Se repérer sur la Terre

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Latitude : Nord ou Sud de l'équateur (**0°** à **90°**). Longitude : Est ou Ouest de Greenwich (**0°** à **180°**).

**a.** Madrid : 40,4° N, 3,7° O. Dans quel hémisphère (Nord ou Sud) ?

**b.** Deux villes à l'est de Greenwich, longitudes 22° E et 102° E. Écart de longitude ?

**c.** Une ville à 20° O et une autre à 60° E. Écart de longitude ?

**d.** Dans une paire de coordonnées (40° N ; 45° E), laquelle est la latitude ?

## 6 Se repérer sur la Terre

notion 3

Coordonnées géographiques (arrondies au dixième) : latitude Nord ou Sud de l'équateur, longitude Est ou Ouest du méridien de Greenwich.

| Ville | Latitude ; longitude |
|---|---|
| **New York** | 40,7° N ; 74° O |
| **Le Cap** | 33,9° S ; 18,4° E |
| **Tokyo** | 35,7° N ; 139,7° E |

a. Dans quel hémisphère est New York ? ☐ Nord ☐ Sud

b. Le Cap est-elle à l'est ou à l'ouest de Greenwich ? ☐ Est ☐ Ouest

c. Quelle ville est la plus au nord ? ☐ New York ☐ Le Cap ☐ Tokyo

d. Écart de longitude entre New York et Le Cap : d ____ °

## ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

**1.** Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{100}$, un mur mesure 3 cm. Longueur réelle, en cm ?

**2.** Calcule $\sqrt{81}$.

**3.** Calcule $3 - 10$.

**4.** Volume d'un pavé de 2 cm × 3 cm × 3 cm, en $cm^3$ ?

**5.** Dans un triangle, deux angles mesurent 50° et 25°. Le troisième mesure ?

**6.** Un lutin part de $x = 0$. « Répéter 4 fois : avancer de 4 » puis « reculer de 1 ». Position finale x = ?

**7.** Écris $10^5$ en écriture décimale.

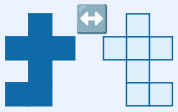
**8.** On lance un dé équilibré à 10 faces numérotées de 1 à 10. Probabilité d'obtenir un nombre $\leq 2$ ? (fraction ou décimal)

# 4 Les transformations



### 🔎 JE DÉCOUVRE

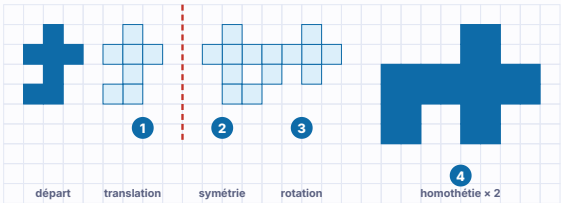
Dans un jeu en **pixel art**, on fait avancer un petit vaisseau, puis on le retourne, on le fait tourner et enfin on l'agrandit. Quelle transformation utilise-t-on à chaque fois ?



avancer, retourner, tourner

### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Le vaisseau glisse de 4 cases vers la droite, sans tourner ni se retourner : c'est une translation.
2. Il se retourne comme dans un miroir, de l'autre côté d'une droite appelée axe : c'est une symétrie axiale.
3. Il tourne d'un quart de tour autour d'un point : c'est une rotation de **90°**.
4. Il est agrandi : toutes ses longueurs sont multipliées par 2. C'est une homothétie de rapport 2.




### ✅ LA SOLUTION

Translation, symétrie axiale, rotation : le vaisseau garde la **même taille** et la même forme.
L'homothétie de rapport 2 **double les longueurs** : l'aire est multipliée par 4 (4 cases pour 1).

⚠️ **Attention** · Une symétrie retourne la figure ; une rotation la fait seulement tourner.

### 📌 JE RETIENS

**Translation** : glisser. **Symétrie axiale** : retourner autour d'un axe. **Rotation** : tourner autour d'un point. Elles conservent les longueurs, les angles et les aires.

**Homothétie** de rapport k : agrandir (k > 1) ou réduire (0 < k < 1) ; longueurs × k.

### 🧭 Ton parcours · notion 4

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 7) puis l'exercice 8 « Les transformations du sprite », puis l'exercice 12 « Le vaisseau du jeu » (page 148).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 142) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 7) et l'exercice 8. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 12 « Le vaisseau du jeu » (page 148).

### ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule 9 − 11.

2. Calcule $\sqrt{144}$.

3. Moyenne de 10, 14 et 18 ?

4. Un train parcourt 60 km en 0,5 h. Sa vitesse moyenne, en km/h ?

## 7 🔧 Mécanique — Les transformations

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Translation, symétrie axiale, rotation, homothétie.

**a.** Une figure glisse sans tourner : quelle transformation ?

**b.** Une figure est agrandie : toutes les longueurs sont multipliées par 4. Quelle transformation ?

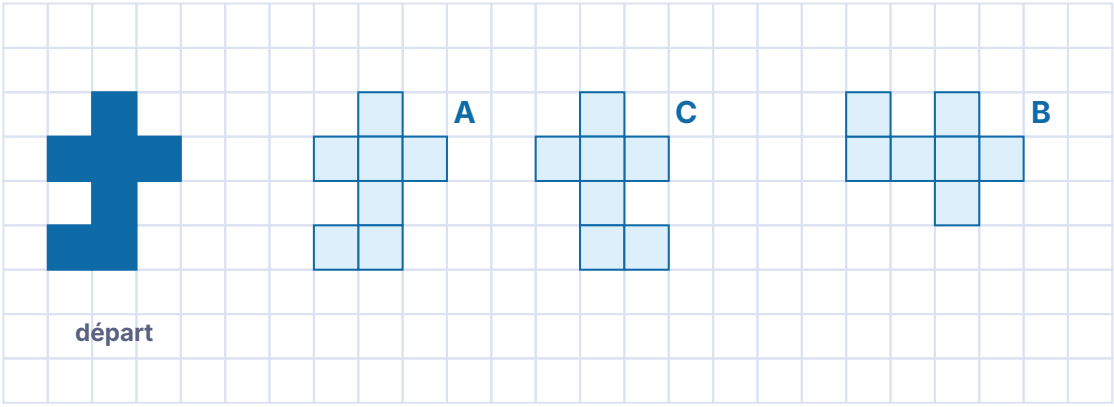
**c.** Homothétie de rapport 3 : un segment de 7 cm devient ?

**d.** Quelles transformations conservent les longueurs ?

## 8 Les transformations du sprite

notion 4

Dans un jeu en pixel art, le sprite de départ (foncé) est transformé trois fois. Reconnais chaque transformation.




a. A est obtenu par : ☐ translation ☐ symétrie axiale ☐ rotation

b. B par : ☐ translation ☐ symétrie axiale ☐ rotation

c. C par : ☐ translation ☐ symétrie axiale ☐ rotation

d. Pour la translation, de combien de cases le sprite a-t-il avancé ? d

## ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

**1.** Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{10}{14}$ ?

☐ $\frac{9}{13}$ ☐ $\frac{6}{8}$ ☐ $\frac{5}{7}$

**2.** Médiane de la série 15 ; 7 ; 18 ; 20 ; 14 ?

**3.** Écris $\frac{2}{5}$ sous forme décimale.

**4.** Aire d'un triangle de base 8 cm et de hauteur 7 cm, en $cm^2$ ?

**5.** Calcule $4 + 2 \times 3$.

**6.** 9 élèves sur 36 : fréquence en % ?

# 5 Programmer une boucle avec Scratch



### 🔎 JE DÉCOUVRE

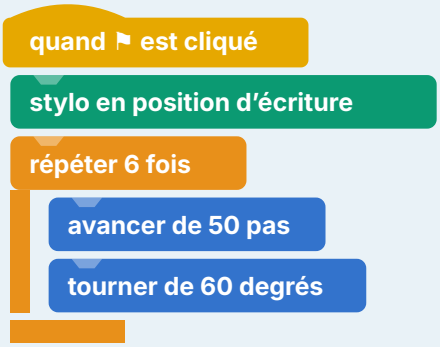
On veut que le lutin de Scratch dessine le **logo à 6 côtés** d'un tournoi, avec des côtés de 50 pas. Quel programme écrire ?




un logo à 6 côtés

### 🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je reconnais la figure : un hexagone régulier, c'est-à-dire un polygone à 6 côtés égaux.
2. À chaque coin, le lutin tourne du même angle. Pour faire un tour complet de **360°** en 6 coins, il tourne de 360 ÷ 6 = **60°**.
3. Je répète 6 fois le même couple d'instructions : avancer de 50 pas, puis tourner de **60°**. C'est le rôle d'une boucle « répéter 6 fois ».
4. Pour changer la taille de l'hexagone, je change seulement le nombre de pas, sans toucher à l'angle.




### ✅ LA SOLUTION

Le programme « répéter 6 fois : avancer de 50, tourner de **60°** » trace l'hexagone. Son périmètre est 6 × 50 = 300 pas.

⚠️ **Attention** · L'angle de rotation n'est pas l'angle intérieur du polygone : pour l'hexagone, on tourne de 60°, alors que l'angle intérieur mesure 120°.

### 📌 JE RETIENS

Une **boucle** « répéter n fois » évite d'écrire n fois les mêmes blocs.

Pour un polygone régulier à n côtés, le lutin tourne de $360 \div n$ degrés à chaque coin.

### 🧭 Ton parcours · notion 5

**Ça va ?** Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 9) puis l'exercice 10 « Une boucle Scratch », puis l'exercice 11 « le logo du tournoi » (page 146) ou l'exercice 12 « Le vaisseau du jeu » (page 148).

**Ça bloque ?** Relis la méthode (page 144) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 9) et l'exercice 10. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 11 « le logo du tournoi » (page 146) ou l'exercice 12 « Le vaisseau du jeu » (page 148).

### ⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 9 cm et 12 cm. Hypoténuse, en cm ?

2. Calcule $9^2$.

3. Programme : choisir un nombre, le multiplier par 3, ajouter 8. Résultat pour 3 ?

4. Calcule $5x + 5$ pour $x = 3$.

## 9 🔧 Mécanique Programmer une boucle

notion 5 · 4 calculs · sans contexte

Dans Scratch, « répéter n fois » évite d'écrire n fois les mêmes blocs.

**a.** Polygone régulier à 4 côtés : angle de rotation à chaque coin (360 ÷ 4) ?

**b.** Répéter 8 fois : avancer de 50, tourner. Combien de pas parcourus en tout ?

**c.** Pour dessiner un carré : répéter 4 fois (avancer de 50 ; tourner de ?°). Quel angle ?

**d.** Angle intérieur d'un polygone régulier à 10 côtés : 180 − 360 ÷ 10 =

## 10 Une boucle Scratch

notion 5

Un script Scratch dessine une figure : « répéter 6 fois : avancer de 30 pas, tourner de 60 degrés ».

| Script Scratch | Valeur |
|---|---|
| **répéter** | 6 fois |
| **avancer de** | 30 pas |
| **tourner de** | 60 degrés |

a. Nombre de côtés de la figure tracée : [a]

b. Longueur totale parcourue par le lutin, en pas : [b]

c. Pour tracer un polygone régulier à 5 côtés, on tourne à chaque coin de (en °) : [c]

d. Un script fait tourner le lutin de 60° à chaque coin : nombre de répétitions pour fermer la figure : [d]

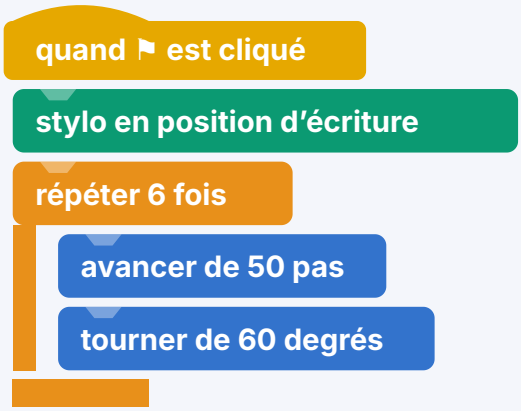
e. Pour tracer un carré, il faut tourner à chaque coin de (en °) : [e]

✍ Mes calculs

## 11 🐱 Je programme · le logo du tournoi

notion 5 · Scratch

Le logo d'un tournoi de jeux vidéo est dessiné par le lutin de Scratch : il avance, puis tourne, et le bloc « répéter » refait les mêmes instructions plusieurs fois. Lis le programme ci-dessous, puis réponds.




1. Quelle figure le lutin dessine-t-il ?

2. Quel est son périmètre, en pas ?

3. Que faut-il modifier pour un carré ?

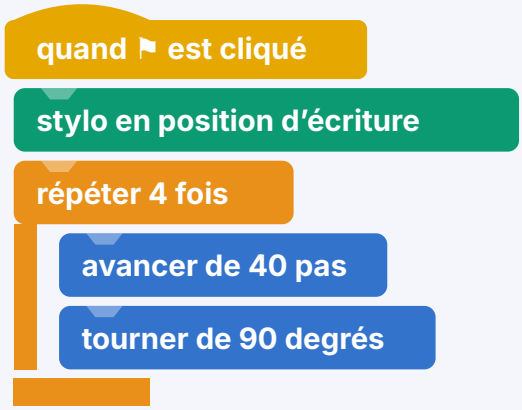
🧩 **Je résous** Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes. Lis le programme ligne par ligne, et suis le lutin avec ton doigt.

## 12 Défi · 5 étapes — Le vaisseau du jeu

notion 5 · Chercher · Modéliser · Calculer · Communiquer

Dans un jeu programmé avec Scratch, le lutin dessine le bouclier d'un vaisseau avec ce programme :




**1** Quelle figure le lutin dessine-t-il ? Justifier. — Chercher

**2** Calculer le périmètre et l'aire de cette figure. — Calculer

**3** Modifier le programme pour dessiner un hexagone régulier de même côté. — Modéliser

**4** Le jeu agrandit le bouclier carré par une homothétie de rapport 3. Calculer la nouvelle longueur du côté et la nouvelle aire. — Calculer

**5** Le vaisseau est en (−100 ; 50). Il subit une translation de 150 pas vers la droite. Donner ses nouvelles coordonnées et expliquer. — Communiquer

Modéliser — 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** écrire le programme d'une machine à commande numérique : des déplacements répétés, avec des boucles.



🧴 Coup de pouce · exercice 12 : Carré de côté 40 ; hexagone : 6 fois, 60° ; rapport 3 : côté 120, aire × 9 ; translation : $x + 150$.

## 👷 Le métier derrière la scène

### Technicien ou technicienne d'usinage

Il programme des machines à commande numérique et des imprimantes 3D, puis il fabrique et contrôle des pièces.

📐 **Ses maths** · volumes, repérage dans l'espace, transformations, programmes avec des boucles.

**APRÈS LA 3E**

- Bac pro Technicien en réalisation de produits mécaniques
- CAP Conducteur d'installations de production

## ✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| calculer le volume d'un cylindre, d'un cône, d'une pyramide. | **2** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer le volume d'une boule. | **2, 4** | ☐ | ☐ | ☐ |
| me repérer sur la Terre. | **6** | ☐ | ☐ | ☐ |
| reconnaître une transformation. | **8, 12** | ☐ | ☐ | ☐ |
| programmer une boucle. | **10, 12** | ☐ | ☐ | ☐ |

### ⚡ Automatismes du brevet

**10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet**

1. Volume d'un pavé de 3 cm × 3 cm × 4 cm, en $cm^3$ ?

2. Combien de $cm^3$ dans 0,25 L ?

3. Dans un triangle, deux angles mesurent 70° et 25°. Le troisième mesure ?

4. Un lutin part de $x = 0$. « Répéter 3 fois : avancer de 1 » puis « reculer de 1 ». Position finale x = ?

5. Quel solide a un disque et un sommet ?
   ☐ pyramide ☐ boule ☐ cylindre ☐ cône

6. Calcule $\sqrt{100}$.

7. Écris $10^2 \times 10^4$ sous la forme « 10 puissance n ». Quel est l'exposant n ?

8. Aire d'un triangle de base 10 cm et de hauteur 6 cm, en $cm^2$ ?

9. Moyenne de 11, 13 et 18 ?

10. Calcule 8 + 6 × 4.

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

# Espace, transformations et programmes

Snack du cinéma et atelier code · durée : 55 min

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chercher | Je lis un programme ou un énoncé et je repère les données. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Modéliser | Je choisis la formule de volume ou j'écris un programme. | 4 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Raisonner | Je justifie un angle ou une figure. | 3,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Calculer | Je calcule un volume, un périmètre et je convertis. | 8 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige une conclusion claire. | 3,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

✍ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

## Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

**1** Volume d'un pavé de 2 cm × 3 cm × 4 cm ? — Calculer — 1 pt

**2** Combien de $cm^3$ dans 1 L ? — Calculer — 1 pt

**3** Le volume d'un cylindre de rayon r et de hauteur h est : — Modéliser — 1 pt

☐ $\pi \times r^2 \times h$ ☐ $2 \times \pi \times r \times h$ ☐ $\pi \times r \times h^2$

**4** Quelle transformation change la taille d'une figure ? — Raisonner — 1 pt

☐ l'homothétie ☐ la translation ☐ la rotation

**5** Pour tracer un hexagone régulier, le lutin tourne de combien de degrés à chaque coin ? — Calculer — 1 pt

**6** La latitude de l'équateur est : — Raisonner — 1 pt

☐ 0° ☐ 90° ☐ 180°

## Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

### Exercice 1 — Le seau de pop-corn

6 pts

Un seau de pop-corn est un cylindre de rayon **10 cm** et de hauteur **25 cm**.

**7** Calculer le volume du seau, au $cm^3$. — Calculer — 2 pts

**8** Convertir ce volume en litres, au dixième. — Calculer — 1 pt

en L : _____

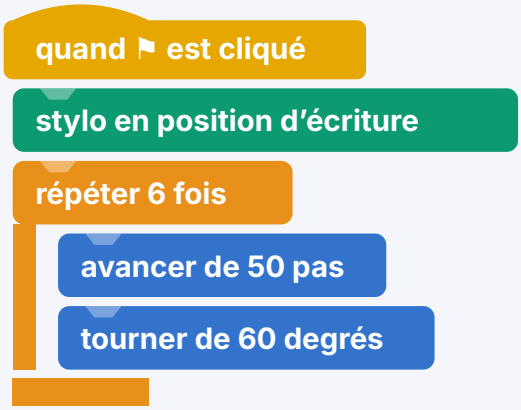
**9** Un cornet conique a le même rayon et la même hauteur. Calculer son volume, au $cm^3$. — Modéliser — 1,5 pts

**10** Rédiger une phrase qui compare le seau et le cornet. — Communiquer — 1,5 pts

### Exercice 2 — Le programme du logo

6 pts

Voici un programme Scratch :




**11** Combien de côtés la figure tracée a-t-elle ? — Chercher — 1 pt

**12** Expliquer pourquoi le lutin tourne de 60° à chaque fois. — Raisonner — 1,5 pts

**13** Calculer le périmètre de la figure. — Calculer — 1 pt

**14** Modifier le programme pour tracer un triangle équilatéral. Modéliser 1,5 pts

**15** On agrandit la figure par une homothétie de rapport 2. Quel est le nouveau périmètre ? Calculer 1 pt